

Para cada uno de los ejercicios Identificar:

La variable aleatoria X, el tipo de distribución, y los parámetros.

48. X = el número de tarjetas defectuosas, Binomial, $b(x; 25, 0.05)$ $n=25$ y $p=0.05$

49. (a,b) X = el número de copas de segunda, Binomial, $b(x; 6, 0.10)$ $n=6$ y $p=0.10$

49. (c) F=copa de segunda, S=copas que no son de segunda

SSSS	FSSSS, SFSSS, SSFSS, SSSFS
X=0	X=1

$$\rightarrow P(x \leq 1) = P(0) + P(1)$$

X = el número de copas de segunda antes de encontrar cuatro que no sean de segunda,
Binomial negativa, $bn(x; 4, 0.90)$ $r=4$ y $p=0.90$

50. X = el número de llamadas para faxes, Binomial, $b(x; 25, 0.25)$ $n=25$ y $p=0.25$

52. (a, b) X = estudiantes que desean el ejemplar nuevo, Binomial, $b(x; 25, 0.30)$ $n=25$ y $p=0.30$

52. (c) X = estudiantes que desean el ejemplar nuevo, Hipergeométrico, $h(x; 25, 15, 30)$, $n=25$, $M=15$, $N=30$, los valores posibles de $\max(0, n-N+m=25-30+15=10)$ y $\min(n=25, m=15)$ X= 10, 11, 12, 13, 14, 15.

52. (c) **SEGÚN LA SUGERENCIA** X = estudiantes que desean el ejemplar nuevo, Hipergeométrico, $h(x; 15, 15, 30)$, $n=15$, $M=15$, $N=30$, los valores posibles de X $\max(0, n-N+m=15-30+15=0)$ y $\min(n=15, m=15)$ X= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

54. (a, b) X = clientes que desean la versión extra grande, Binomial, $b(x; 10, 0.60)$ $n=10$ y $p=0.60$

54. (c) X = clientes que desean la versión extra grande, Hipergeométrica, $h(x; 10, 7, 14)$
 $n=10$, $M=7$, $N=14$, los valores posibles de X se encuentran entre $\max\{0, n-N+m=10-14+7=3\}$ y $\min(n=10, m=7)$ $x = 3, 4, 5, 6, 7$

55. X = número de teléfonos reemplazados, Binomial, $b(x; 10, 0.20 \cdot 0.40) = b(x; 10, 0.08)$
 $n=10$ y $p=0.08$

56.

$x-b(25, 0.02)$

- a. $P(x=1) = 25(0.02)(0.98)^{24} = 0.308$
- b. $P(x=1) = 1 - P(x=0) = 1 - (0.98)^{25} = 1 - 0.603 = 0.397$
- c. $P(x=2) = 1 - P(x=1) = 1 - (0.308 + 0.397) = 0.295$
- d. $X = 25(0.02) = 0.5 + 1.4 = 1.9$ $P(0 \leq x \leq 1.9) = P(X=1) = 0.705$
- e. $(0.5(4.5) + 24.5(3)) / 25 = 3.03$ horas

57.

X = linternas que sirven B = baterías con voltaje aceptable

$P(B)P(B) = (0.9)(0.9) = 0.81$ se supone que el voltaje de cada batería es independiente.

$P(x=9) = P(x=9) + P(x=10)$ ----- $10/9 \cdot 0.81^9 \cdot 0.19 + 10/10 \cdot 0.81^{10} = 0.285 + 0.122 = 0.407$

58. Se requiere un plan para el cual P sea más alto para $p \leq 1$ y más bajo para $p > 1$.